

练习二

一、选择题

2-1 下面关于物体受力与运动的说法正确的是(E).

- (A) 在恒力作用下,物体不可能做曲线运动 X
 (B) 在变力作用下,物体不可能做直线运动 X
 (C) 物体在垂直于速度方向,且大小不变的力作用下,做匀速圆周运动 X
 (D) 物体在不垂直于速度方向力的作用下,不可能做圆周运动 X
 (E) 物体在垂直于速度方向,但大小可变的力的作用下,可以做匀速曲线运动 ✓

2-2 一木板可以沿着竖直的滑轨无摩擦的自由下落,其上挂有一个摆动的单摆. 某时刻木板开始自由下落,此时在单摆已离开平衡位置但并未到达可以摆动最高点,则此时摆球相对于板(C).

- (A) 静止
 (B) 与木板固定时一样摆动
 (C) ✓ 做匀速圆周运动
 (D) 做非匀速圆周运动
 (E) 以上结论均不对

2-3 如图所示,弹簧秤下挂一轻滑轮,滑轮两边各挂一质量为 m 和 $2m$ 的物体,绳子与滑轮的质量忽略不计,轴承处摩擦忽略不计,在 m 及 $2m$ 的运动过程中,弹簧秤的读数为(D).

- (A) $3mg$
 (B) $2mg$
 (C) $1mg$
 (D) ✓ $8mg/3$

2-4 一质点的质量为 m ,在力 $F=5m(5-2t)$ (SI 单位)的作用下,自 $t=0$ 时刻由静止开始做直线运动,式中 t 为时间,则当 $t=5$ s 时,该质点的速率为(C).

- (A) 50 m/s
 (B) 25 m/s
 (C) ✓ 0
 (D) -50 m/s

2-5 质量为 20 g 的子弹沿 x 轴正向以 500 m/s 的速率射入一木块后,与木块一起仍沿 x 轴正向以 50 m/s 的速率前进. 在此过程中木块所受的冲量为(B).

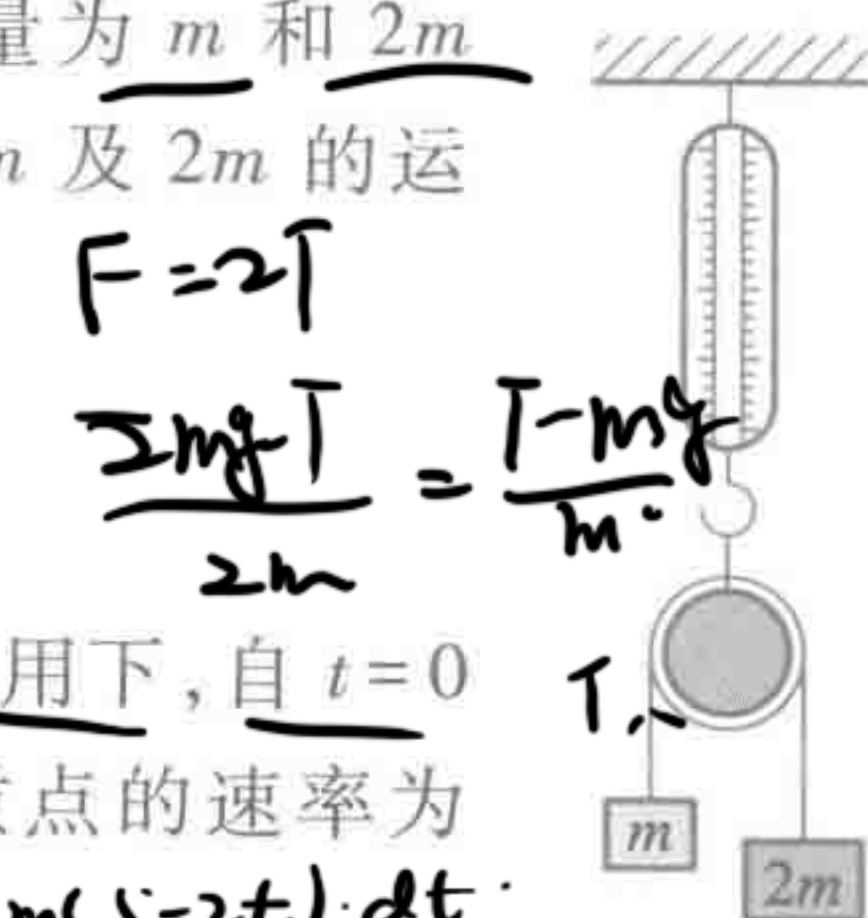
- (A) 9 N·s ✓
 (B) -9 N·s
 (C) 10 N·s
 (D) -10 N·s

二、填空题

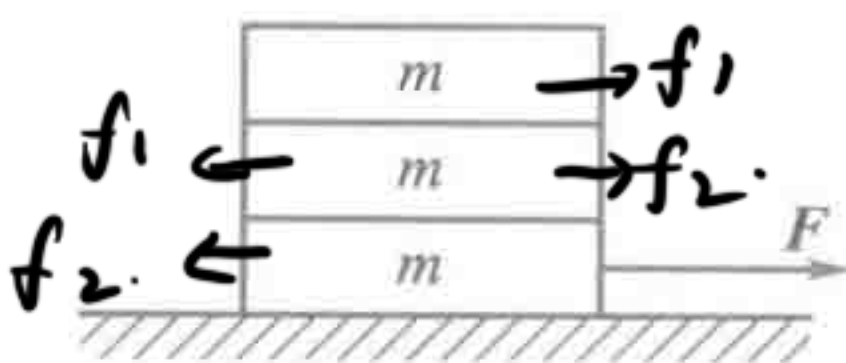
2-6 三个物体完全相同,质量均为 m ,如图放置. 现在要用一个水平力 F 作用在最下面的物体上,将它从最底下抽出. 设所有面间的静摩擦因数与动摩擦因数均为 μ . 那么这个力的最小值为 $6\mu mg$.

2-7 一个物体沿直线运动,运动方程为 $x=t^2$ (SI 单位). 若已知力 $F=xi$ (SI 单位) 作用于其上,则 $0\sim 1$ s 内该力 F 的冲量 $I=$ $\frac{1}{3}i$ kg·m/s.

$$I = \int_0^1 F \cdot dt = \int_0^1 t^2 \cdot dt = \frac{1}{3} t^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} i$$



练习 2-3 图

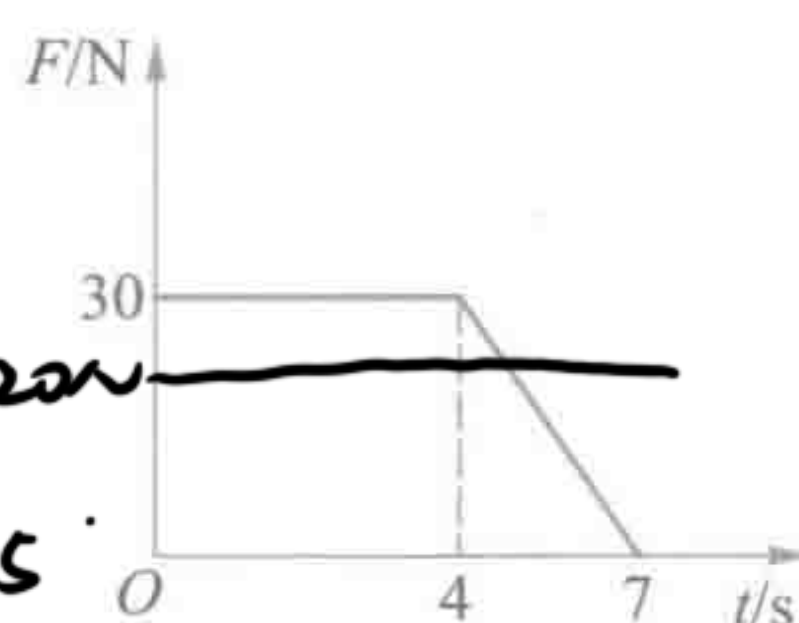


练习 2-6 图

$$\begin{aligned} F - f_2 &\geq 3\mu mg \\ f_2 - f_1 &\leq 2\mu mg \\ f_1 &\leq \mu mg \\ f_2 &\leq 3\mu mg \end{aligned}$$

25/10

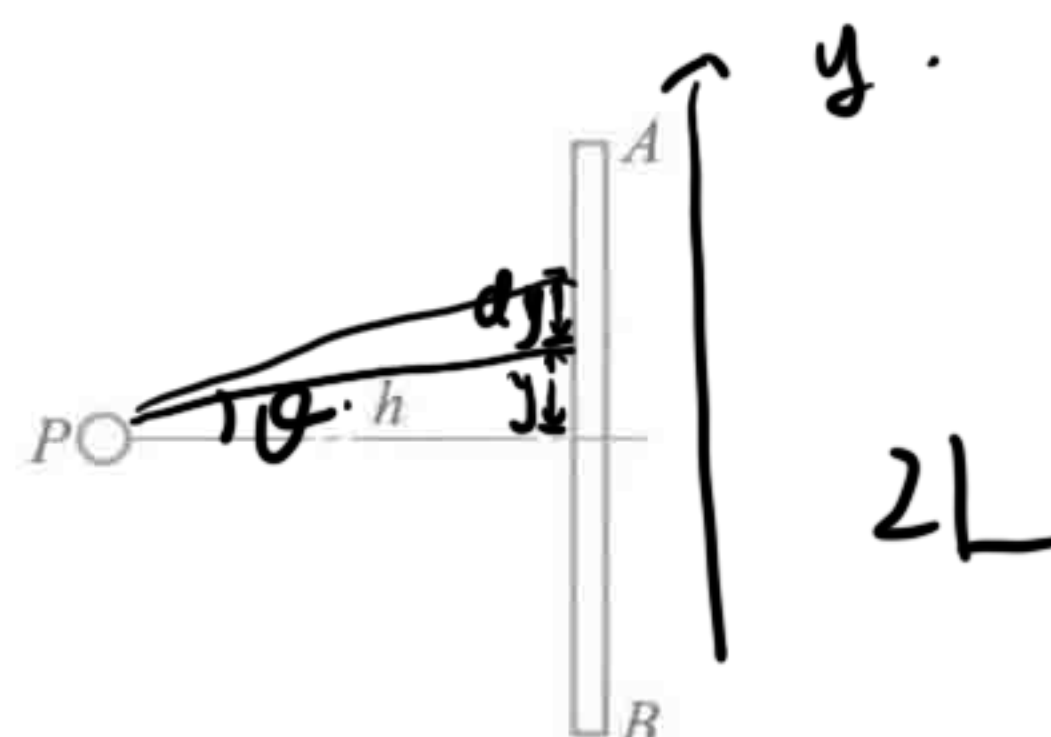
2-8 质量 $m=10\text{ kg}$ 的木箱放在地面上,在水平拉力 F 的作用下由静止开始沿直线运动,其拉力随时间的变化关系如图所示.若已知木箱与地面间的摩擦因数 $\mu=0.2$,那么在 $t=7\text{ s}$ 时,木箱的速度大小为 2.5 m/s . (g 取 10 m/s^2 , $f=20\text{ N}$)



练习 2-8 图

三、计算题

2-9 一均匀细棒 AB 长为 $2L$, 质量为 $m_{\text{棒}}$. 在细棒 AB 的垂直平分线上距 AB 距离为 h 处有一个质量为 m 的质点 P , 如图所示. 求细棒与质点 P 间万有引力的大小.



练习 2-9 图

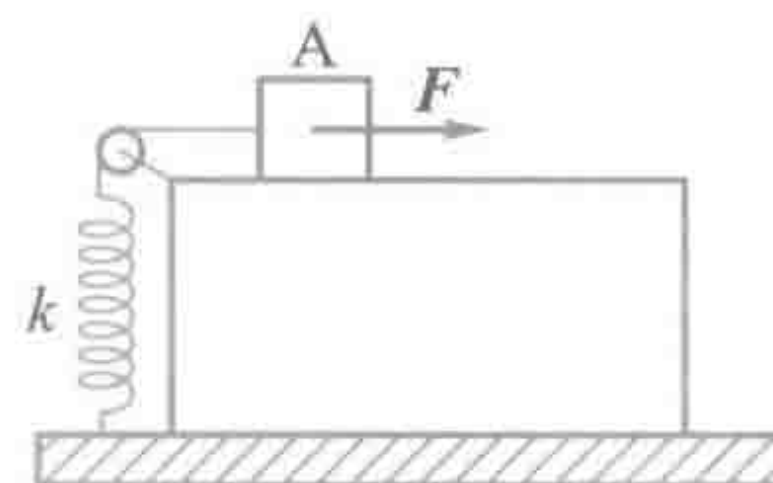
$$dm = \frac{m_{\text{棒}}}{2L} \cdot dy$$

$$F_G = \int \frac{G m \cdot dm}{R^2} = \int_{-L}^L \frac{G m \cdot \frac{m_{\text{棒}}}{2L} \cdot dy}{h^2 + y^2} \cdot \cos \theta$$

$$= 2 \int_0^L \frac{G m}{h^2 + y^2} \cdot \frac{m_{\text{棒}}}{2L} \cdot dy \cdot \frac{h}{\sqrt{h^2 + y^2}}$$

$$= \frac{G m h}{L} \cdot \int_0^L \frac{1}{(h^2 + y^2)^{3/2}} \cdot dy = \frac{G m h}{L} \cdot \frac{L}{h^2 \sqrt{L^2 + h^2}} = \frac{G m m_{\text{棒}}}{h \sqrt{L^2 + h^2}}$$

2-10 物体 A 质量为 m , 位于光滑的水平面上, 通过轻绳绕过轻滑轮与下端固定、劲度系数为 k 的轻弹簧相连, 如图所示. 当弹簧处于原长时, 以水平向右的恒力 F 由静止开始向右拉动物体, 使之在水平面上向右滑动. 求: 当物体移动的距离为 l 时, 获得的速率为多大? (弹簧的伸长在弹性限度内.)



练习 2-10 图

$$F \cdot l = \frac{1}{2} k l^2 + \frac{1}{2} m v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2Fl - kl^2}{m}}$$

$$f = -kv$$

2-11 一质量为 m 的小球以速率 v_0 从地面开始竖直向上运动。在运动过程中，小球所受空气阻力大小与速率成正比，比例系数为 k 。求：

(1) 小球速率随时间的变化关系 $v(t)$ ；

(2) 小球上升到最大高度所花的时间 t 。

$$(1) ma = m \cdot \frac{dv}{dt} = mg + f = mg + kv$$

$$\frac{dv}{dt} = g + \frac{k}{m} \cdot v$$

$$\frac{1}{dt} = \frac{g + \frac{k}{m} \cdot v}{dv}$$

$$\int_0^t dt = \int_{v_0}^{v(t)} \frac{1}{g + \frac{k}{m} v} dv$$

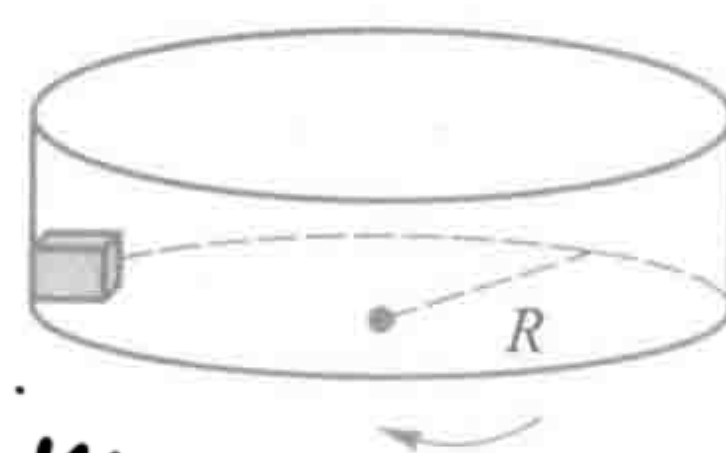
$$t = \frac{m}{k} \left(\ln \left(g + \frac{k}{m} v_0 \right) - \ln \left(g + \frac{k}{m} v(t) \right) \right) \quad t = \frac{m}{k} \cdot \ln \left(\frac{mg + kv_0}{mg} \right)$$

$$\frac{k}{m} t = \ln \frac{g + \frac{k}{m} v_0}{g + \frac{k}{m} v(t)} = \ln \frac{\frac{mg}{k} + v_0}{\frac{mg}{k} + v(t)} \quad e^{\frac{k}{m} t} = \frac{\frac{mg}{k} + v_0}{\frac{mg}{k} + v(t)} \Rightarrow v(t) = -\frac{mg}{k} + \left(\frac{mg}{k} + v_0 \right) e^{-\frac{k}{m} t}$$

2-12 一个物体在圆筒底部边缘紧贴住筒侧面做圆周运动，如图所示。已知圆筒底部光滑，半径为 R ；圆筒侧面与物体间的动摩擦因数为 μ_k 。若 $t=0$ 时刻物体的速率为 v_0 ，求：

(1) 物体的运动速率随时间 t 变化的函数关系；

(2) 从 0 到 t 内物体走过的路程。



练习 2-12 图

$$(1) F_n = m \frac{v^2}{R} = F_{fr}$$

$$- \left(\frac{1}{v(t)} - \frac{1}{v_0} \right) = -\frac{t}{R} \cdot \mu_k$$

$$- \frac{1}{v(t)} + \frac{1}{v_0} = -\frac{t}{R} \cdot \mu_k \quad (2) S = \int_0^t v(t) dt$$

$$f = \mu_k F_n = ma = m \cdot \frac{dv}{dt} = -m \cdot \frac{v^2}{R} \cdot \mu_k$$

$$\int_{v_0}^{v(t)} \frac{dv}{v^2} = - \int_0^t \frac{1}{R} dt \cdot \mu_k$$

$$- \frac{1}{v} \Big|_{v_0}^{v(t)} = - \frac{t}{R} \cdot \mu_k$$

$$\frac{1}{v(t)} = \frac{1}{v_0} + \frac{t}{R} \cdot \mu_k$$

$$\frac{1}{v(t)} = \frac{R + \mu_k t v_0}{R v_0}$$

$$v(t) = \frac{v_0 R}{R + \mu_k t v_0}$$

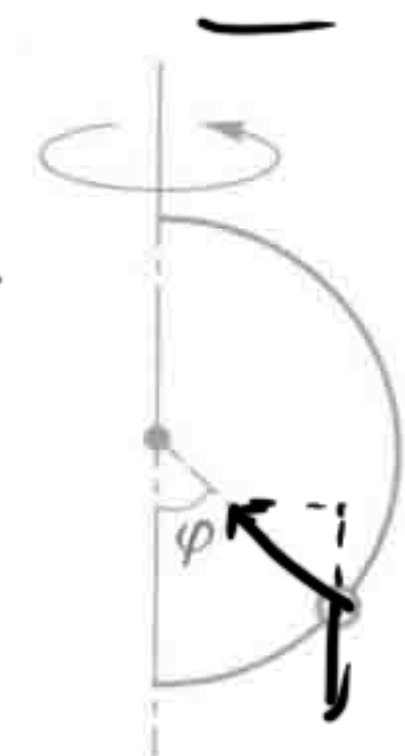
$$= \int_0^t \frac{v_0 R}{R + \mu_k v_0 t} dt$$

$$= \frac{R}{\mu_k} \ln \left(1 + \frac{\mu_k v_0 t}{R} \right)$$

2-13 一个质量为 $m = 100 \text{ g}$ 的小珠子穿在半径为 $R = 10 \text{ cm}$ 的光滑半圆形的铁丝上，如图所示。现铁丝以 2 r/s 的转速绕竖直轴转动，若小珠子相对铁丝静止，求小珠子与圆心的连线与竖直轴的夹角 φ 。

2 r/s

$4\pi \cdot \text{rad/s}$



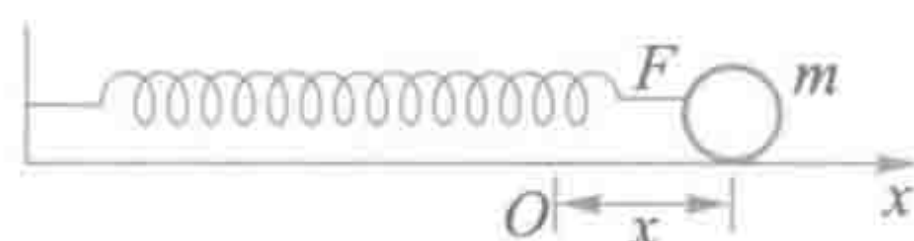
练习 2-13 图

$$mg \cos \varphi = m \omega^2 \cdot R \cdot \sin \varphi$$

$$\cos \varphi = \frac{g}{\omega^2 \cdot R} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{g}{16 \pi^2 \cdot 0.1} = \frac{g}{1.6 \pi^2}$$

$$\varphi = \arccos \left(\frac{g}{1.6 \pi^2} \right) \approx 51.6^\circ$$

2-14 如图所示,一小球在弹簧的弹力作用下振动. 弹力 $F = -kx$, 小球的位移 $x = A \cos \omega t$, 其中 k, A 和 ω 都是常量. 求在 $t=0$ 到 $t=\pi/2\omega$ 的时间间隔内弹力作用于小球的冲量.



练习 2-14 图

$$\begin{aligned} I &= \int F \cdot dt = \int -kx \cdot dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2\omega}} -k \cdot A \cos \omega t \cdot dt \\ &= \underline{\underline{-kA/\omega}} \end{aligned}$$

2-15 质量为 300 g 的手球以 8 m/s 的速度垂直击中墙壁, 并以相同的速率垂直墙壁反弹回来. 若球与墙壁的接触时间为 0.003 s, 求:

(1) 它对墙壁的平均冲力;

(2) 球反弹后马上被一人接住, 若在接球过程中, 人的手后撤了 0.5 m, 球对人的冲量及平均冲力多大?

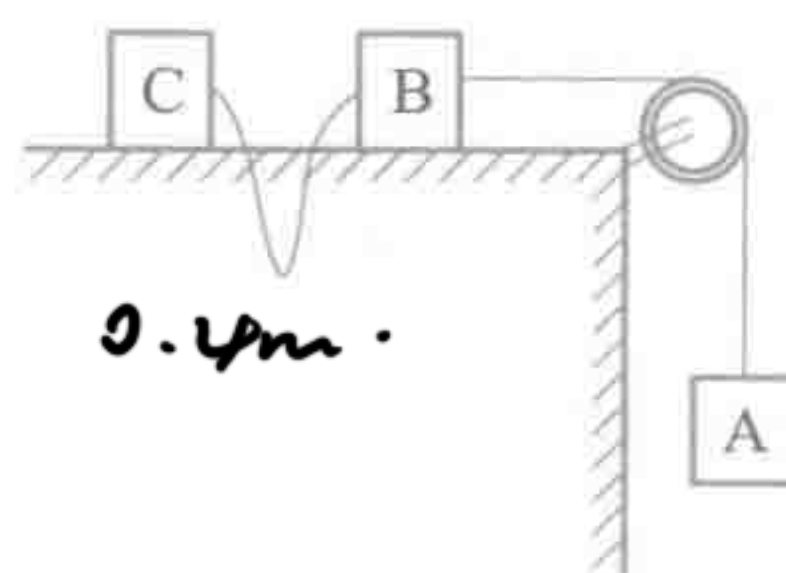
$$(1) \quad \Delta p = 2 \cdot m \cdot v = 2 \times 0.3 \times 8 = 4.8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}.$$

$$\bar{F} = \frac{\Delta p}{t} = \frac{4.8}{0.003} = 1.6 \times 10^3 \text{ N} = 1600 \text{ N}.$$

$$(2) \quad I = \int F \cdot dt = m \cdot \Delta v = 0.3 \text{ kg} \cdot 8 \text{ m/s} = 2.4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}.$$

$$a = \frac{v^2}{2x} = 64 \text{ m/s}^2 \quad \Delta t = \frac{\Delta v}{a} = \frac{1}{8} \text{ s} \quad \bar{F} = \frac{I}{\Delta t} = 19.2 \text{ N}$$

2-16 物块 B、C 置于光滑的水平桌面上, 两者间连有一段长为 $l=0.4 \text{ m}$ 的细绳. B 通过跨过桌边轻定滑轮的细绳与 A 相连(如图所示). 设物体 A、B、C 的质量均为 m , 起始时刻 B、C 靠在一起, 且绳子是不可伸长的, 并忽略所有摩擦. 求:



练习 2-16 图

(1) A、B 被由静止释放后, 经过多长时间 C 也开始运动?

(2) C 开始运动时的速度是多少? ($g=10 \text{ m/s}^2$.)

$$(1) \quad a_{AB} = \frac{mg}{2m} = \frac{g}{2}.$$

$$\frac{1}{2} a_{AB} t_1^2 = l.$$

$$\Rightarrow t_1 = \sqrt{\frac{4 \times 0.4}{g}} = 0.4 \text{ s}.$$

$$(2) \quad v_1 = v_A = v_B = a_{AB} \cdot t_1 = 2 \text{ m/s}.$$

$$2m \cdot v_1 = 3m \cdot v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{4}{3} \text{ m/s} \approx 1.333 \text{ m/s}.$$